

TALLER AVANZADO DE NORMALIZACIÓN

Bases de Datos — Normalización hasta 3FN

Cuatro casos de dificultad elevada

Este taller recopila los cuatro ejercicios más exigentes de las guías originales, incrementando su dificultad mediante la adición de atributos, dependencias transitivas, grupos repetidos anidados y nuevas entidades. El alcance se mantiene hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

Instrucciones generales

- Identifique la llave primaria (y candidatas cuando existan) del esquema inicial.
- Justifique en qué forma normal se encuentra la relación de partida y qué regla se incumple.
- Documente paso a paso el paso $1FN \rightarrow 2FN \rightarrow 3FN$, señalando dependencias parciales y transitivas.
- Entregue el esquema relacional final indicando claves primarias (subrayadas) y claves foráneas.

EJERCICIO 1 — Sistema de Envío Internacional de Mercancía

1.1. Contexto del problema

La empresa LOGISTIC SYSTEMS S.A.S. presta servicios de envío puerta a puerta entre ciudades y países. Cada guía de envío puede amparar varios paquetes, es despachada por un empleado (conductor) en un vehículo determinado y va asociada a un plan tarifario que depende de la zona de destino. Adicionalmente, el sistema debe registrar cada evento de rastreo (recogida, tránsito, aduana, entrega) y el medio de pago utilizado por el cliente remitente.

Toda la información se encuentra actualmente en una única relación sin normalizar. Su tarea es aplicar el proceso formal de normalización hasta la 3FN.

1.2. Esquema inicial (sin normalizar)

```

ENVIO(num_guia, fecha_guia, hora_guia,          orgn_nit, orgn_nombre, orgn_actividad,
orgn_ciudad, orgn_pais,          orgn_direccion, orgn_telefono, orgn_celular,
dest_id, dest_nombre, dest_cod_ciudad, dest_ciudad, dest_pais,          dest_direccion,
dest_telefono, dest_km_desde_origen,          cod_zona, nombre_zona, tarifa_base_zona,
cod_empleado, nombre_empleado, licencia_empleado,          placa_vehiculo,
tipo_vehiculo, capacidad_vehiculo,          cod_paquete, tipo_paquete, nombre_paquete,
descripcion_paquete,          peso_paquete, valor_declarado, cant_unidades,
valor_flete_paquete,          cod_evento, fecha_evento, estado_evento,
descripcion_evento,          cod_pago, metodo_pago, valor_pagado)
    
```

1.3 Muestra de datos

num_guia	fecha	orgn_nit	orgn_ciudad	dest_id	dest_ciudad	cod_zona	cod_paquete	tipo_paquete	peso	flete	cod_evento	estado_evento
G-5001	02/03/26	900111	Bogotá	D-77	Madrid	Z3	P-10	Documento	0,5	85.000	E1	Recogido
G-5001	02/03/26	900111	Bogotá	D-77	Madrid	Z3	P-10	Documento	0,5	85.000	E2	En aduana
G-5001	02/03/26	900111	Bogotá	D-77	Madrid	Z3	P-11	Caja pequeña	3,0	210.000	E1	Recogido
G-5001	02/03/26	900111	Bogotá	D-77	Madrid	Z3	P-11	Caja pequeña	3,0	210.000	E3	Entregado

num_ gui a	fec ha	org n_n it	orgn_ ciuda d	de st_ id	dest_ ciuda d	cod_ zo na	cod_p aquet e	tipo_p aquet e	p es o	flet e	cod_ event o	estado_ event o
G-5002	03/03/26	800234	Medellín	D-88	Lima	Z2	P-15	Caja mediana	8,0	340.000	E1	Recogido
G-5003	03/03/26	900111	Bogotá	D-90	Cali	Z1	P-20	Sobre	0,2	28.000	E3	Entregado
G-5003	03/03/26	900111	Bogotá	D-90	Cali	Z1	P-21	Caja pequeña	2,5	65.000	E3	Entregado

1.4. Diccionario de datos

- **num_guia:** Número único que identifica cada guía de envío. Clave primaria candidata de la guía.
- **fecha_guia:** Fecha en que se genera la guía.
- **hora_guia:** Hora en que se genera la guía.
- **orgn_nit:** Número de identificación tributaria de la empresa remitente. Identifica al remitente de forma única.
- **orgn_nombre:** Razón social o nombre de la empresa remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_actividad:** Actividad comercial del remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_ciudad:** Ciudad donde está ubicado el remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_pais:** País donde está ubicado el remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_direccion:** Dirección física del remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_telefono:** Teléfono fijo del remitente. Depende de orgn_nit.
- **orgn_celular:** Teléfono celular del remitente. Depende de orgn_nit.
- **dest_id:** Identificación única del destinatario. Identifica al destinatario de forma única.
- **dest_nombre:** Nombre del destinatario. Depende de dest_id.
- **dest_cod_ciudad:** Código numérico de la ciudad del destinatario. Depende de dest_id.
- **dest_ciudad:** Nombre de la ciudad del destinatario. Depende de dest_cod_ciudad.
- **dest_pais:** País del destinatario. Depende de dest_cod_ciudad.
- **dest_direccion:** Dirección física donde se entrega el envío. Depende de dest_id.
- **dest_telefono:** Teléfono del destinatario. Depende de dest_id.

- `dest_km_desde_origen`: Distancia en kilómetros entre ciudad de origen y ciudad de destino. Depende de `dest_cod_ciudad`.
- `cod_zona`: Código de la zona tarifaria. Depende de `dest_cod_ciudad`.
- `nombre_zona`: Nombre descriptivo de la zona (ejemplo: Nacional, Centroamérica, Europa). Depende de `cod_zona`.
- `tarifa_base_zona`: Tarifa base en dinero que se cobra por enviar a esa zona. Depende de `cod_zona`.
- `cod_empleado`: Código único del empleado asignado para transportar la guía. Cada guía tiene un solo conductor.
- `nombre_empleado`: Nombre completo del conductor. Depende de `cod_empleado`.
- `licencia_empleado`: Número de licencia de conducción. Depende de `cod_empleado`.
- `placa_vehiculo`: Placa del vehículo asignado al envío. Identifica al vehículo de forma única. Cada guía usa un solo vehículo.
- `tipo_vehiculo`: Tipo de vehículo (ejemplo: moto, furgón, camión). Depende de `placa_vehiculo`.
- `capacidad_vehiculo`: Capacidad de carga en kilogramos. Depende de `placa_vehiculo`.
- `cod_paquete`: Código único de cada paquete. Una guía puede amparar varios paquetes (grupo repetido).
- `tipo_paquete`: Clasificación del paquete (ejemplo: sobre, documento, caja pequeña). Depende de `cod_paquete`.
- `nombre_paquete`: Nombre descriptivo que el remitente le asigna al paquete. Depende de `cod_paquete`.
- `descripcion_paquete`: Descripción detallada del contenido del paquete. Depende de `cod_paquete`.
- `peso_paquete`: Peso del paquete en kilogramos. Depende de `cod_paquete`.
- `valor_declarado`: Valor en dinero declarado sobre el contenido para efectos de seguro. Depende de `cod_paquete`.
- `cant_unidades`: Cantidad de unidades que contiene el paquete. Depende de `cod_paquete`.
- `valor_flete_paquete`: Valor del flete cobrado por transportar ese paquete específico. Depende de `cod_paquete`.
- `cod_evento`: Código que identifica el tipo de evento de seguimiento. Junto con `num_guia` y `cod_paquete` identifica un evento de rastreo (grupo repetido anidado).
- `fecha_evento`: Fecha en que ocurrió el evento. Depende de (`num_guia`, `cod_paquete`, `cod_evento`).

- **estado_evento:** Estado del paquete en ese momento (ejemplo: recogido, en tránsito, en aduana, entregado). Depende de (num_guia, cod_paquete, cod_evento).
- **descripcion_evento:** Descripción textual adicional del evento. Depende de (num_guia, cod_paquete, cod_evento).
- **cod_pago:** Código único del pago registrado para la guía. Cada guía tiene un solo pago. Depende de num_guia.
- **metodo_pago:** Forma de pago (ejemplo: efectivo, tarjeta, transferencia). Depende de cod_pago.
- **valor_pagado:** Monto total pagado por el cliente por toda la guía. Depende de cod_pago.

1.5. Tareas

- Identifique la llave primaria compuesta de la relación original justificando su elección.
- Indique en qué forma normal se encuentra la relación inicial y cuáles atributos incumplen la 1FN, 2FN y 3FN.
- Aplique 1FN eliminando grupos repetidos (paquetes y eventos), 2FN eliminando dependencias parciales y 3FN eliminando dependencias transitivas.
- Dibuje el diagrama de dependencias funcionales final y entregue el esquema relacional con claves primarias y foráneas.

EJERCICIO 2 — Sistema Integral de Video Club

2.1. Contexto del problema

La cadena STREAM&GO administra varios locales físicos que aún alquilan películas en formato DVD y Blu-ray. Cada película puede tener varias copias físicas (casetes), varios actores protagónicos con un rol diferente, un director y pertenecer a una o más categorías. Los clientes se afilian con una membresía que determina un plan tarifario (mensual, semestral, anual) y una tarifa por día de alquiler. Cada alquiler registra los casetes entregados, la fecha de préstamo, fecha pactada de devolución, fecha real de devolución y los recargos por mora.

La información está contenida en una sola tabla y se solicita normalizar hasta 3FN.

2.2. Esquema inicial (sin normalizar)

ALQUILER(cod_alquiler, fecha_alquiler, num_membresia, cod_cliente,
 nom_cliente, dir_cliente, tel_cliente, email_cliente, cod_plan, nombre_plan,
 tarifa_dia_plan, diasprestamo_max, cod_sucursal, nombre_sucursal,
 direccion_sucursal, ciudad_sucursal, cod_cassette, formato_cassette,
 estado_cassette, cod_pelicula, titulo_pelicula, anio_pelicula,
 cod_director, nombre_director, nacionalidad_director, cod_categoria,
 nombre_categoria, recargo_categoria, cod_actor, nombre_actor,
 fecha_nac_actor, rol_en_pelicula, fecha_prog_dev, fecha_real_dev,
 dias_retraso, recargo_mora)

2.3. Muestra de datos

cod_alq	num_memb	cod_plan	cod_suc	cod_cas	cod_peli	titulo	cod_dir	cod_cat	cod_actor	rol	recargo_mora
A-100	M-01	PL-ORO	S1	C-501	P-900	Inception	D-10	CI-FI	AC-21	Cobb	0
A-100	M-01	PL-ORO	S1	C-501	P-900	Inception	D-10	ACC	AC-21	Cobb	0
A-100	M-01	PL-ORO	S1	C-501	P-900	Inception	D-10	CI-FI	AC-22	Ariadne	0
A-100	M-01	PL-ORO	S1	C-610	P-901	Titanic	D-11	DRA	AC-30	Jack	0
A-100	M-01	PL-ORO	S1	C-610	P-901	Titanic	D-11	DRA	AC-31	Rose	0
A-101	M-02	PL-PLA	S2	C-720	P-902	Toy Story	D-12	ANI	AC-40	Woody (voz)	8.000

cod_alq	num_memb	cod_plan	cod_suc	cod_cas	cod_peli	titulo	cod_dir	cod_cat	cod_ator	rol	recargo_mora
A-102	M-01	PL-ORO	S1	C-501	P-900	Inception	D-10	CI-FI	AC-21	Cobb	0

2.4. Diccionario de datos

- **cod_alquiler:** Código único que identifica cada transacción de alquiler. Una transacción puede incluir varios casetes. **Clave primaria candidata del alquiler.**
- fecha_alquiler: Fecha en que se realizó el alquiler. Depende de cod_alquiler.
- **num_membresia:** Número de membresía del cliente en el club de video. Cada membresía pertenece a un solo cliente. **Depende de cod_alquiler.**
- **cod_cliente:** Código único que identifica al cliente. **Depende de num_membresia** (relación 1 a 1 en este negocio).
- nom_cliente: Nombre completo del cliente. Depende de cod_cliente.
- dir_cliente: Dirección del cliente. Depende de cod_cliente.
- tel_cliente: Teléfono del cliente. Depende de cod_cliente.
- email_cliente: Correo electrónico del cliente. Depende de cod_cliente.
- **cod_plan:** Código del plan de membresía al que está afiliado el cliente (ejemplo: oro, plata, mensual). **Depende de num_membresia.**
- nombre_plan: Nombre descriptivo del plan. Depende de cod_plan.
- tarifa_dia_plan: Tarifa por día de alquiler según el plan. Depende de cod_plan.
- dias_prestamo_max: Cantidad máxima de días que permite el plan antes de generar mora. Depende de cod_plan.
- **cod_sucursal:** Código único de la sucursal donde se realizó el alquiler. **Depende de cod_alquiler.**
- nombre_sucursal: Nombre de la sucursal. Depende de cod_sucursal.
- direccion_sucursal: Dirección física de la sucursal. Depende de cod_sucursal.
- ciudad_sucursal: Ciudad donde se ubica la sucursal. Depende de cod_sucursal.
- **cod_cassette:** Código único que identifica cada medio físico (DVD o Blu-ray). **Un casete contiene una sola película. Grupo repetido dentro del alquiler.**
- formato_cassette: Formato del medio físico (ejemplo: DVD, Blu-ray). Depende de cod_cassette.
- estado_cassette: Estado actual del casete (ejemplo: disponible, alquilado, dañado). Depende de cod_cassette.

- **cod_pelicula:** Código único que identifica cada película. Depende de cod_cassette (un casete contiene una sola película).
- **titulo_pelicula:** Título de la película. Depende de cod_pelicula.
- **anio_pelicula:** Año de estreno de la película. Depende de cod_pelicula.
- **cod_director:** Código único que identifica al director de la película. Cada película tiene un solo director. Depende de cod_pelicula.
- **nombre_director:** Nombre completo del director. Depende de cod_director.
- **nacionalidad_director:** Nacionalidad del director. Depende de cod_director.
- **cod_categoria:** Código de la categoría de la película (ejemplo: CI-FI, DRA, ACC, ANI). Una película puede pertenecer a varias categorías (grupo repetido).
- **nombre_categoria:** Nombre descriptivo de la categoría. Depende de cod_categoria.
- **recargo_categoria:** Recargo especial que se cobra por alquilar películas de esa categoría. Depende de cod_categoria.
- **cod_actor:** Código único que identifica a cada actor. Una película puede tener varios actores (grupo repetido).
- **nombre_actor:** Nombre completo del actor. Depende de cod_actor.
- **fecha_nac_actor:** Fecha de nacimiento del actor. Depende de cod_actor.
- **rol_en_pelicula:** Personaje que interpreta el actor en la película. Depende del par (cod_pelicula, cod_actor).
- **fecha_prog_dev:** Fecha programada de devolución del casete. Depende de (cod_alquiler, cod_cassette).
- **fecha_real_dev:** Fecha en que el cliente realmente devolvió el casete. Depende de (cod_alquiler, cod_cassette).
- **dias_retraso:** Diferencia en días entre fecha_real_dev y fecha_prog_dev. Depende de (cod_alquiler, cod_cassette).
- **recargo_mora:** Valor en dinero cobrado por la devolución tardía. Depende de dias_retraso y recargo_categoria.

2.5. Tareas

- Señale qué atributos constituyen grupos repetidos y cuáles presentan valores multivaluados (por ejemplo, categorías y actores por película).
- Determine la llave primaria compuesta de la relación sin normalizar y explique por qué (cod_alquiler, cod_cassette, cod_actor, cod_categoria) es la mínima necesaria.
- Desarrolle la transición 1FN → 2FN → 3FN, creando tablas intermedias. Cada descomposición debe preservar las dependencias y permitir join sin pérdida.

Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 1
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.



- Construya el esquema relacional final (mínimo 9 tablas esperadas) con claves primarias y foráneas.